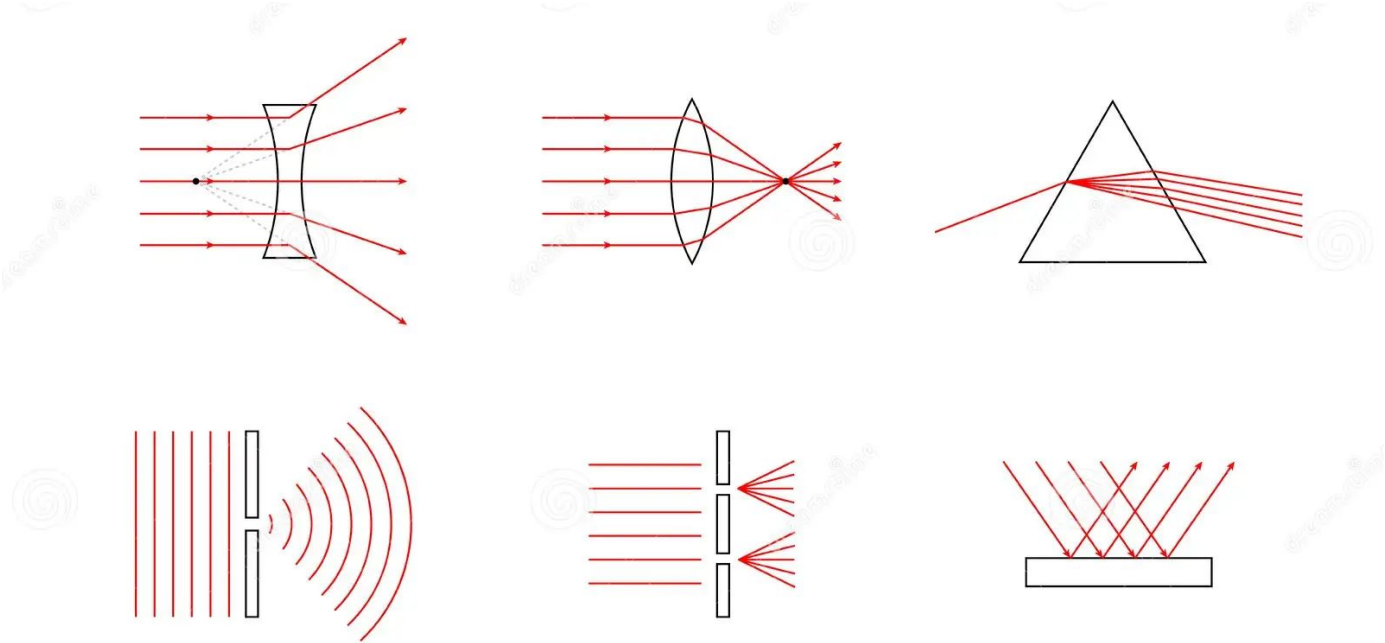
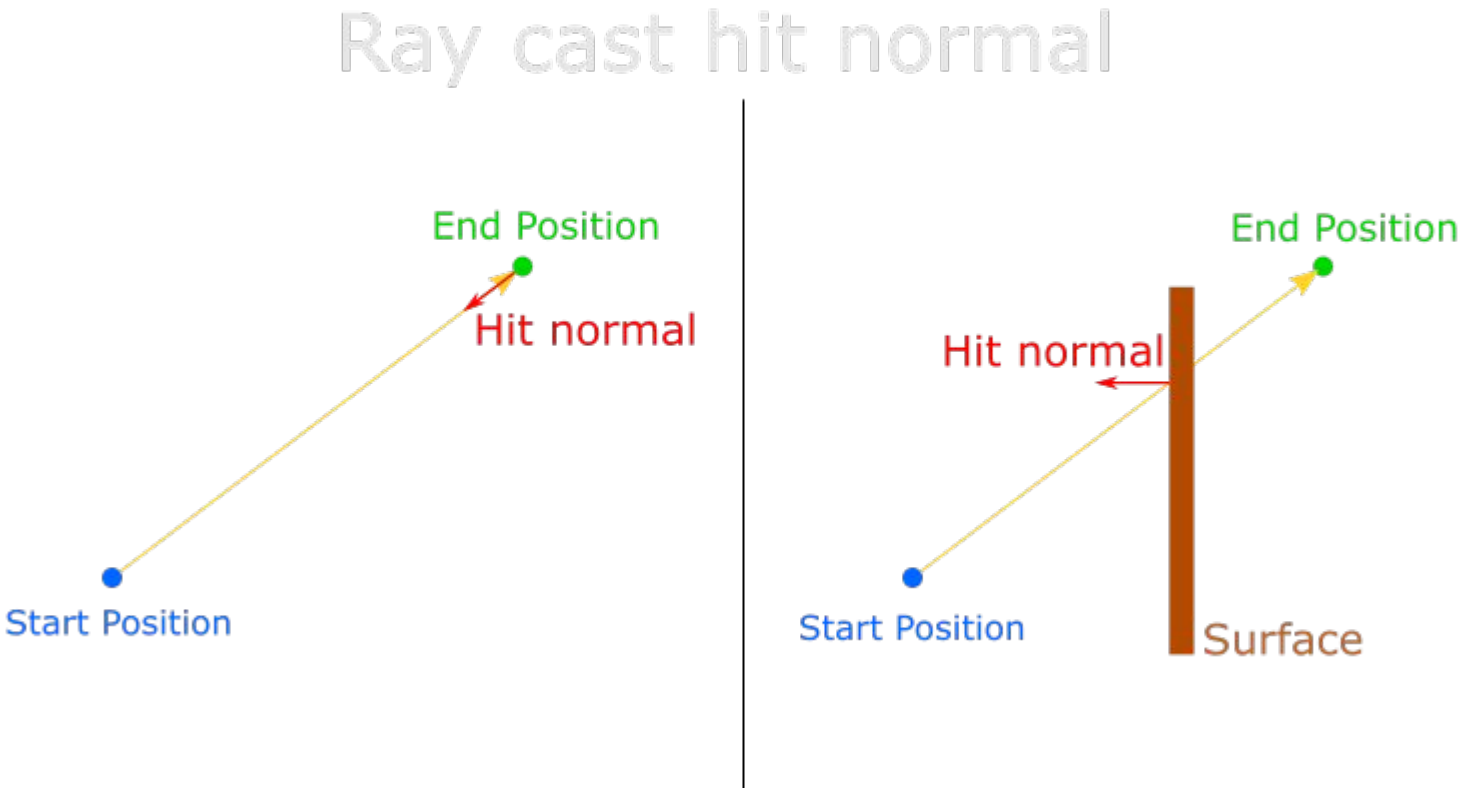
2 лабораторная работа

Геометрическая оптика

Геометрическая оптика



Нормаль

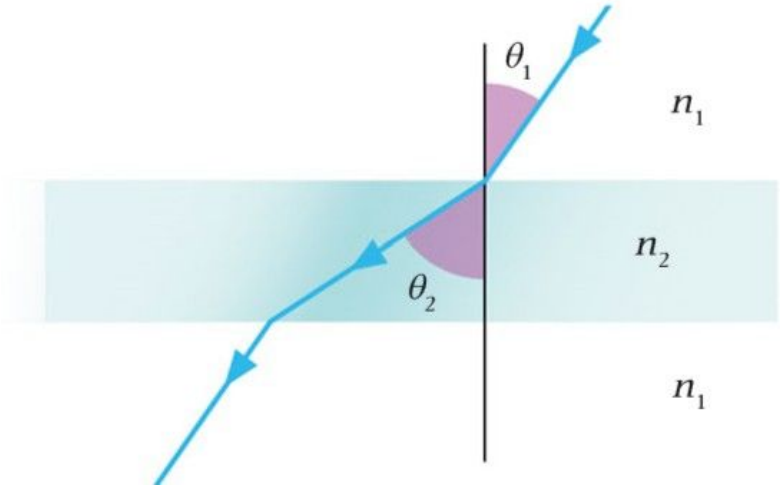

Ray cast hit normal
End Position
Hit normal
Start Position
End Position
Hit normal
Start Position
Surface

Отражение

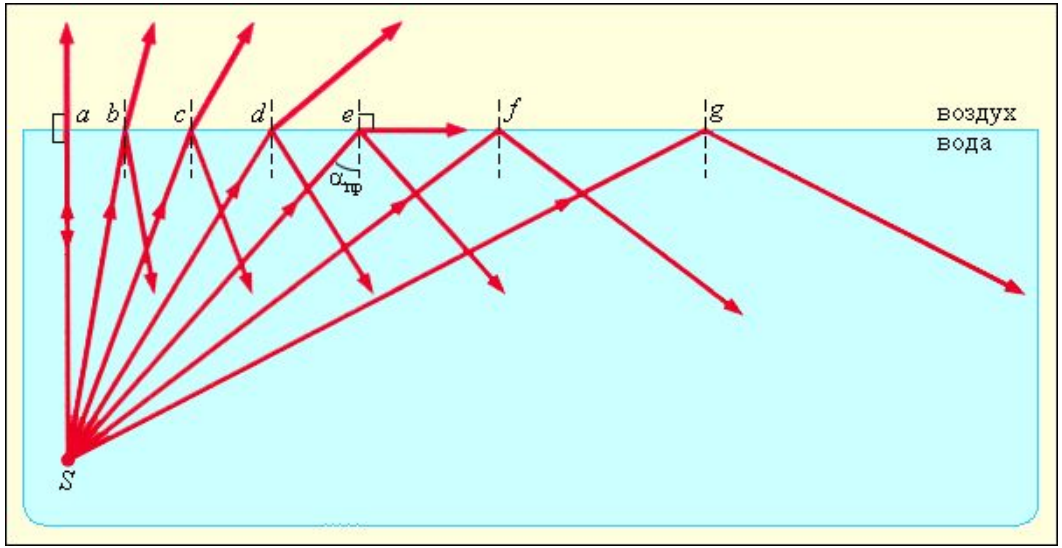
Нормаль
N
I
R
Угол падения
Угол отражения
Полированная поверхность
O

Закон Снеллиуса

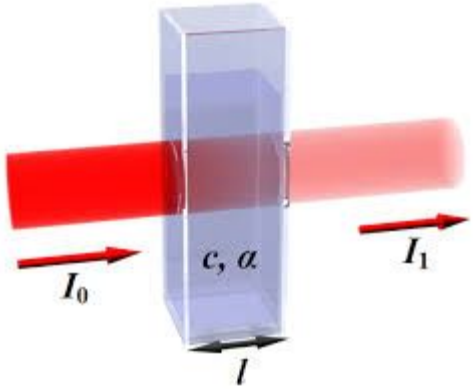
$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$



Полное внутреннее отражение



Закон Бугера-Ламберта-Бера



Лаб. работа 2 Визуализация пути луча через преломляющие среды

Цель работы:Программная реализация трассировки луча в среде Unity для проверки законов геометрической оптики (отражение, преломление, полное внутреннее отражение).
Инструменты: Unity Engine, C#, Physics Module, LineRenderer.

Содержание лабораторной работы

1. Границы сред: Создать объекты с коллайдерами (кубы, плоскости), имитирующие среды с разными показателями преломления (воздух, стекло, вода).
2. Излучатель: Пустой объект, задающий начальную позицию и направление луча.
3. Визуализация: Компонент LineRenderer для отрисовки траектории луча в реальном времени.
4. Параметры: Возможность настройки показателя преломления, количества отскоков и тд через Inspector или UI.

Примерный алгоритм:

1. Инициализация луча

2. Цикл трассировки - обработка попадания, анализ границы сред, расчет нового направления, обновление состояния

Что нужно проверить через модель:

1. Закон отражения - 30, 45, 60.

2. Закон Снеллиуса, идеально построить зависимость угла преломления от угла падения.

3. Добиться полного внутреннего отражения.

4*. Закон Бугера-Ламберта-Бера.

Оценивание

3 балла есть модель, видно луч, он отражается от границы раздела двух сред

2 балла выполнены все пункты (отражение, Снеллиус, полное внутреннее отражение)

2 балла есть возможность управления параметрами через UI или Inspector

3 балла за ответы на вопросы:

Примеры вопросов:

1) В чем принципиальное отличие волновой и геометрической оптики. Границы применимости.

2) Как получить полное внутреннее отражение? Как оценить угол?

3) Что такое показатель преломления?

4) На что влияет направление нормали к поверхности?